

Relatório consolidado de avaliação heurística

Projeto: Tio Patinhas

Repositório do Projeto:

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PMV-SI/pmv-si-2026-1-pe3-t2-tio-patinhas>

1. Introdução

a. Objetivo da análise

O objetivo deste documento é analisar a usabilidade da aplicação web de gestão financeira pessoal Tio Patinhas. A avaliação visa identificar barreiras de interface, falhas de consistência e oportunidades de melhoria no fluxo de navegação antes do lançamento ou entrega final do sistema.

Para fundamentar os critérios de usabilidade adotados, a equipe utiliza como base as 10 Heurísticas de Jakob Nielsen, garantindo que o sistema ofereça uma experiência fluida, segura e eficiente para o usuário final.

b. Cenário da análise

Para guiar os avaliadores durante a inspeção das telas, foi estabelecido o seguinte cenário de uso:

Cenário: Jonas é um jovem profissional que decidiu organizar sua vida financeira após receber seu salário. Ele precisa interagir com a plataforma Tio Patinhas para realizar o ciclo essencial de gestão: criar sua carteira digital ("Cofre"), efetuar o login com segurança, analisar a saúde financeira atual através do painel geral, registrar movimentações de entrada e saída, acompanhar seus investimentos em renda fixa/criptoativos e gerenciar o andamento de suas metas de curto e longo prazo.

c. Metodologia do estudo

O estudo será realizado de forma colaborativa por 6 avaliadores integrantes da equipe. O processo seguirá as seguintes etapas formais:

Avaliação Individual: Cada membro da equipe revisará individualmente as telas do sistema (Login, Cadastro, Painel, Transações, Investimentos, Metas e

Perfil), simulando as ações do cenário proposto e anotando de forma independente as violações encontradas.

Triangulação de Resultados: Os avaliadores se reunirão para consolidar os problemas encontrados, agrupando ocorrências similares e discutindo o impacto de cada uma delas.

Resolução de Divergências: Eventuais discordâncias sobre a gravidade ou classificação de um problema serão resolvidas por consenso entre as partes.

Geração do Relatório Consolidado: Construção das tabelas de problemas e priorização das correções baseadas nos níveis de severidade (Catastrófico, Grande, Pequeno e Cosmético).

d. Heurísticas

As diretrizes utilizadas para inspecionar o sistema serão as dez heurísticas clássicas de usabilidade de Nielsen:

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real
3. Controle e liberdade do usuário
4. Consistência e padronização
5. Prevenção de erros
6. Reconhecimento em vez de memorização
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Projeto estético e minimalista
9. Apoio ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros
10. Ajuda e documentação

2. Principais problemas

Número do Problema	1			
Atividade:	Realizar autenticação no sistema (cadastro e login)			
Problema:	O campo de senha não possui opção para visualizar o conteúdo digitado, dificultando a conferência da senha e aumentando a possibilidade de erros de preenchimento durante o cadastro e o login.			
Heurística(s) violada(s):	5. Prevenção de erros.			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Tela de Cadastro e Tela de Login			
Solução:	Adicionar um ícone de visualização de senha que permita ao usuário alternar entre exibir e ocultar o conteúdo digitado, facilitando a conferência das informações antes do envio do formulário e reduzindo erros de autenticação.			

Evidência:



TIO PATINHAS

Controle financeiro seguro

E-mail

Chave Mestra

DESTRAVAR COFRE

Novo gestor por aqui? **Forje seu cofre.**



Criar Caixa-Forte

Cadastre-se para assumir o controle

Nome Completo

Ex: Tio Patinhas

E-mail

seu@email.com

Chave Mestra (Senha)

.....

CRIAR MEU COFRE

Já possui um cofre? [Acesse aqui.](#)

Número do Problema	2			
Atividade:	Consultar desempenho dos investimentos			
Problema:	O sistema exibe o indicador de valorização com o sinal positivo (+) mesmo quando a variação é igual a 0,00%, transmitindo uma informação inconsistente sobre o desempenho do ativo.			
Heurística(s) violada(s):	1. Visibilidade do estado do sistema (opcional) 4. Consistência e padronização			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Tela de Investimentos – coluna "Total Atual"			
Solução:	Exibir o sinal "+" apenas para valores positivos. Quando a variação for igual a 0,00%, apresentar somente "0,00%" ou utilizar um indicador neutro, evitando interpretações incorretas sobre o desempenho do investimento.			

Evidência:

Transforme centavos em fortunas

- Dashboard
- Transações
- Investimentos
- Metas

Perfil

Sair

Investimentos

Gestão de patrimônio alocado em ativos.

Saldo em Bitcoin

0.0000 BTC

Valor Estimado: R\$ 0,00

+ Registrar Novo Aporte

ATIVO (SÍMBOLO)	QUANTIDADE	PREÇO PAGO (POR UNID.)	DATA DA COMPRA	
EX: BTC	0.00	R\$ 0.00	31/05/2026	+ Adicionar

Ativo	Quantidade	Preço Pago (Unid.)	Preço Atual (Aprox.)	Data	Total Atual	Ações
TESOURO DIRETO	10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	31/05/2026	R\$ 1.000,00 +0.00%	
ACÕES AAPL	5	R\$ 150,00	R\$ 150,00	31/05/2026	R\$ 750,00 +0.00%	

Número do Problema	3			
Atividade:	Registrar uma transação			
Problema:	O sistema disponibiliza apenas categorias pré-definidas para classificação das transações, não permitindo que o usuário crie categorias personalizadas de acordo com suas necessidades.			
Heurística(s) violada(s):	7. Flexibilidade e eficiência de uso			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Tela de Transações – campo "Categoria"			
Solução:	Permitir a criação, edição e exclusão de categorias personalizadas para que os usuários possam adaptar a classificação das transações à sua realidade financeira.			

Evidência:



Transforme centavos em fortunas

- Dashboard
- Transações
- Investimentos
- Metas
- Perfil
- Sair

Transações

Histórico completo de entradas e saídas.

+ Registrar Nova Transação

Tipo

Entrada (+)

Data

31/05/2026

Categoria

- ✓ Receitas Principais
- Lucros e Dividendos
- Investimentos (Saída)
- Custo - Moradia
- Custo - Alimentação
- Custo - Transporte
- Outros

Valor (R\$)

0,00

Descrição

Descrição da transação...

Adicionar Transação

Descrição	Categoria	Data	Valor	Ações
Salário	Trabalho	31/05/2026	+ R\$ 5.000,00	
Aluguel	Moradia	31/05/2026	- R\$ 1.500,00	

Número do Problema	4			
Atividade:	Registrar uma transação			
Problema:	O campo de descrição possui espaço limitado para visualização do texto digitado, dificultando a leitura e conferência de descrições mais extensas.			
Heurística(s) violada(s):	6. Reconhecimento em vez de memorização			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Tela de Transações – campo "Descrição"			
Solução:	Ampliar a área visível do campo de descrição ou permitir expansão automática conforme o usuário digita, facilitando a leitura e revisão das informações inseridas.			

Evidência:



Transforme centavos em fortunas

- Dashboard
- Transações
- Investimentos
- Metas

- Perfil
- Sair

Transações

Histórico completo de entradas e saídas.

+ Registrar Nova Transação

Tipo

Data

Categoria

Valor (R\$)

Entrada (+)

31/05/2026

Receitas Principais

0,00

Descrição

Descrição da transação...

Adicionar Transação

Descrição	Categoria	Data	Valor	Ações
Salário	Trabalho	31/05/2026	+ R\$ 5.000,00	
Aluguel	Moradia	31/05/2026	- R\$ 1.500,00	

Número do Problema	5			
Atividade:	Registrar um aporte			
Problema:	O campo "Ativo (Símbolo)" exige que o usuário conheça e digite manualmente o código do ativo financeiro, como BTC ou AAPL, aumentando a dependência de memorização.			
Heurística(s) violada(s):	6. Reconhecimento em vez de memorização			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Tela de Investimentos – campo "Ativo (Símbolo)"			
Solução:	Disponibilizar uma lista de seleção ou sugestões automáticas para facilitar a escolha dos ativos e reduzir a necessidade de memorização.			

Evidência:



Transforme centavos em fortunas

- Dashboard
- Transações
- Investimentos
- Metas

- Perfil
- Sair

Investimentos

Gestão de patrimônio alocado em ativos.



Saldo em Bitcoin
0.0000 BTC
Valor Estimado: R\$ 0,00

+ Registrar Novo Aporte

ATIVO (SÍMBOLO)	QUANTIDADE	PREÇO PAGO (POR UNID.)	DATA DA COMPRA	
EX: BTC	0.00	R\$ 0.00	31/05/2026	+ Adicionar

Ativo	Quantidade	Preço Pago (Unid.)	Preço Atual (Aprox.)	Data	Total Atual	Ações
 TESOURO DIRETO	10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	31/05/2026	R\$ 1.000,00 +0.00%	
 AÇÕES AAPL	5	R\$ 150,00	R\$ 150,00	31/05/2026	R\$ 750,00 +0.00%	

4. Resumo dos Resultados

a. Problemas Identificados por Heurística

A avaliação heurística identificou violações em diferentes heurísticas de Nielsen, com destaque para os princípios de visibilidade do estado do sistema, prevenção de erros, reconhecimento em vez de memorização e flexibilidade de uso.

A heurística 1 foi violada em situações como a exibição de indicadores financeiros inconsistentes e a falta de destaque para metas concluídas. Já a heurística 5 foi observada na ausência de visualização de senha e na possibilidade de exclusão de metas sem confirmação. Também foram identificadas ocorrências relacionadas à heurística 6, devido à necessidade de memorizar símbolos de ativos financeiros, e à heurística 7, pela limitação na personalização de categorias e funcionalidades.

b. Problemas Classificados por Severidade

Os problemas mais graves estão relacionados à exclusão de metas sem confirmação prévia, o que pode ocasionar perda acidental de dados.

Os problemas classificados como pequenos incluem a ausência da visualização de senha, a exibição de "+0,00%" em investimentos sem variação, a falta de destaque para metas concluídas e a necessidade de memorizar símbolos de ativos financeiros.

Por fim, os problemas cosméticos referem-se a ajustes visuais e melhorias de apresentação que não comprometem diretamente o uso do sistema.

c. Problemas Prioritários a Serem Resolvidos

Entre os principais pontos a serem corrigidos, destacam-se a melhoria da visibilidade das informações financeiras, a implementação de mecanismos de prevenção de erros e a redução da necessidade de memorização durante o uso do sistema.

Também é recomendável aumentar a flexibilidade da plataforma por meio da personalização de categorias e de melhorias que tornem a navegação mais intuitiva e eficiente.

